

Thème 1 — Le tableau statistique

Effectifs, fréquences, cumuls et centres de classe

But du thème. Avant *tout* calcul d'indicateur (moyenne, médiane, variance...), il faut une chose : un **tableau statistique propre et complet**. C'est la « matière première » de toute la fiche. Ce thème entraîne la seule mécanique de construction de ce tableau, colonne par colonne. Rien de difficile : de l'addition et une division. Mais tout le reste en dépend.

1 Les cinq colonnes à savoir remplir

Formule : *les grandeurs de base*

Pour chaque ligne i (une modalité si le caractère est discret, une classe $[a,b[$ s'il est continu) :

$$\underbrace{x_i = \frac{a+b}{2}}_{\text{centre de classe}} \quad \underbrace{N = \sum_{i=1}^k n_i}_{\text{effectif total}} \quad \underbrace{f_i = \frac{n_i}{N}}_{\text{fréquence}}$$

- n_i : **effectif** de la ligne = nombre d'individus concernés (un entier) ;
- x_i : **centre de classe** = milieu de $[a,b[$; pour un caractère discret, x_i est directement la valeur (pas de calcul) ;
- N : **effectif total** = somme de toute la colonne n_i ;
- f_i : **fréquence** = proportion (entre 0 et 1) ; $f_i \times 100$ = pourcentage.

Exemple : *centre de classe*

Classe $[85,95[$: $x = \frac{85+95}{2} = 90$. Classe $[0,4[$: $x = \frac{0+4}{2} = 2$. Le centre est *toujours* le milieu, même si les bornes sont « bizarres » : $[12,5 ; 17,5[\rightarrow x = \frac{12,5+17,5}{2} = 15$.

2 Les colonnes « cumulées »

Cumuler, c'est **additionner de proche en proche**, du haut vers le bas.

Définition : *effectif cumulé n_c et fréquence cumulée f_c*

$$n_c^{(i)} = n_1 + n_2 + \dots + n_i \quad \text{et} \quad f_c^{(i)} = f_1 + f_2 + \dots + f_i.$$

$n_c^{(i)}$ = nombre d'individus dont la valeur est *inférieure* à la borne supérieure de la ligne i . La **dernière** valeur cumulée vaut toujours $n_c = N$ et $f_c = 1,00$ (= 100 %).

Méthode : *construire le tableau en 5 gestes*

1. Colonne **centres** $x_i = (a+b)/2$ (ou recopier les valeurs si discret).
2. Colonne **effectifs** n_i , puis **additionner** pour obtenir N .
3. Colonne **fréquences** $f_i = n_i/N$ (arrondir à 0,01).
4. Colonne **effectifs cumulés** n_c : on descend en ajoutant à chaque fois n_i .
5. Colonne **fréquences cumulées** f_c : idem avec les f_i .

Deux contrôles obligatoires : la somme de la colonne n_i doit redonner N , et la somme de la colonne f_i doit valoir 1 (dernier $f_c = 1,00$).

Exemple : *une ligne se lit d'un coup d'œil*

Classes	x_i	n_i	f_i	n_c	f_c
[0,10[	5	8	0,20	8	0,20
[10,20[	15	14	0,35	22	0,55
[20,30[	25	18	0,45	40	1,00
Totaux		$N = 40$	1,00		

Lecture : 22 individus (55 %) ont une valeur inférieure à 20. On vérifie $8 + 14 + 18 = 40 = N$ et $0,20 + 0,35 + 0,45 = 1,00$: le tableau est cohérent.

Attention : *pièges classiques*

- Ne jamais confondre **effectif** n_i (un compte, entier) et **fréquence** f_i (une proportion, entre 0 et 1).
- Une fréquence cumulée ne *redescend jamais* : elle croît de 0 jusqu'à 1.
- Le centre de classe utilise **les deux bornes**, pas seulement la borne inférieure.
- Un caractère **discret** n'a pas de colonne « classes » : $x_i =$ la valeur elle-même.

Astuce : *retrouver un effectif à partir d'une fréquence*

La relation $f_i = \frac{n_i}{N}$ se lit dans les deux sens : si l'on connaît f_i et N , alors $n_i = f_i \times N$. Par exemple $f_i = 0,15$ pour $N = 200$ donne $n_i = 0,15 \times 200 = 30$ individus. On s'en sert dès qu'un énoncé donne des pourcentages au lieu des effectifs.